

**EPREUVE ZERO DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION À
L'ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET BIOTECHNOLOGIE (SVTEEB)**
Niveau : 3^{ème} Durée : 2h Coefficient : 02 Année : 2018



I. EVALUATION DES RESSOURCES / 10pts

Partie A : EVALUATION DES SAVOIRS

/ 4pts

Exercice 1 : Questions à choix multiples (Q.C.M.)

(2pts)

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste. **0,5 x 4 = 2pts**

N° de la question	1	2	3	4
Réponse juste				

1. La vaccinothérapie permet :

- a) d'activer une immunité spécifique par injection de globules blancs provenant d'un autre organisme ;
- b) de créer une immunité non spécifique par injection d'anticorps provenant d'un autre organisme ;
- c) d'activer une réponse immunitaire spécifique par injection d'un micro-organisme rendu inoffensif ;
- d) de mettre en action les défenses immunitaires par injection de sang à une personne saine.

2. Un enfant du groupe sanguin [B] possède des parents géniteurs des groupes :

- a) [O] et [O] ;
- b) [AB] et [B] ;
- c) [A] et [A] ;
- d) [O] et [A].

3. Les caractères héréditaires qui distinguent chaque individu de l'espèce humaine :

- a) sont transmis de génération en génération grâce aux 24 chromosomes de la cellule ;
- b) sont toujours modifiés par des facteurs de l'environnement tel que l'excès de soleil ;
- c) sont les mêmes pour tous les membres d'une famille et ne peuvent jamais varier,
- d) sont dirigés par des informations génétiques localisées dans le noyau cellulaire.

4. Le caryotype d'un homme souffrant du syndrome de Klinefelter est :

- a) $2n + 1 = 22$ autosomes + XXY ;
- b) $2n + 1 = 22$ autosomes + XXX ;
- c) $2n - 1 = 22$ autosomes + XO ;
- d) $2n = 22$ autosomes + XX.

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes (Q.R.O.)

(2pts)

Le sang apporte aux organes du dioxygène et des nutriments prélevés au niveau des poumons et de l'intestin grêle. Il transporte également les déchets rejetés par les organes vers les poumons et les reins où ils sont éliminés. Tous ces événements sont assurés par l'appareil cardiovasculaire.

1. Nommer l'organe moteur de la circulation sanguine. **0,25pt**

2. Préciser le rôle de chaque type de vaisseau dans la circulation sanguine. **0,25 x 3 = 0,75pt**

3. Une alimentation déséquilibrée, la consommation de tabac, le stress sont à l'origine de maladies cardio-vasculaires.

a) Définir l'expression maladie cardio-vasculaire. **0,5pt**

b) Enumérer deux moyens de lutte contre les accidents de l'appareil circulatoire. **0,25 x 2 = 0,5pt**

Partie B : EVALUATION DES SAVOIR-ETRE ET SAVOIR-FAIRE

/ 6pts

Savoir - être : *Curiosité pour la découverte des causes des phénomènes biologiques.*

(3pts)

Des études ont été réalisées pour déterminer l'origine de l'apparition des symptômes de la phase de SIDA déclaré. Chez une grande partie des personnes séropositives, les **maladies opportunistes** (*maladies qui apparaissent lorsque les défenses immunitaires sont trop faibles*) apparaîtront quelques années après leur contamination alors que d'autres ne sont toujours pas malades 20 ans après. Les **documents 1 et 2** montrent respectivement : un groupe de patients séropositifs au VIH et un groupe de patients séropositifs au VIH dont la maladie a été retardée.

1. Indiquer grâce au document 1, le temps nécessaire à l'apparition des maladies opportunistes. **0,5pt**

2. Déterminer grâce au document 1 et au texte introductif, les causes de ces maladies opportunistes.

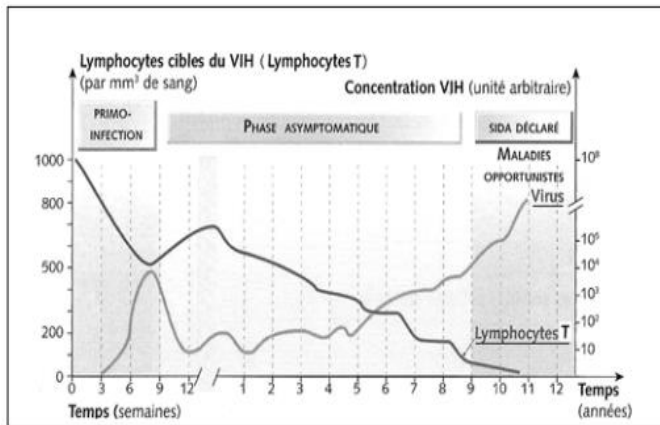
0,5 x 2 = 1pt

3. Expliquer pourquoi les patients du document 2 n'ont pas de maladies opportunistes.

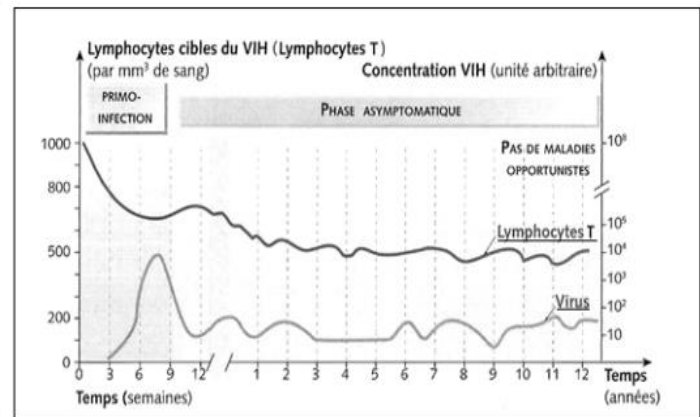
0,5pt

4. Proposer deux mesures à adopter par les séropositifs pour éviter de développer ces maladies.

1pt



Document 1



Document 2

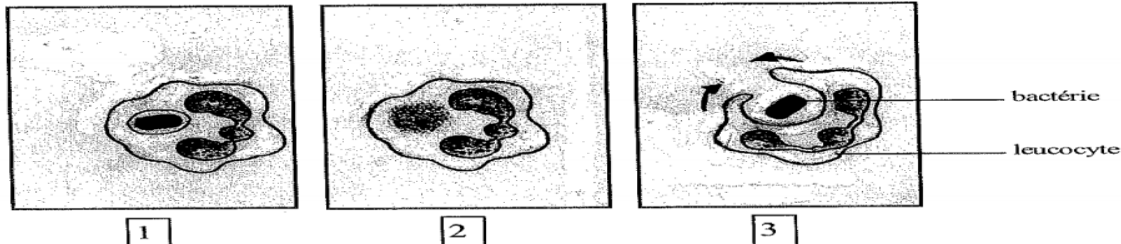
Savoir - faire : Identification et voies de pénétration des microbes dans l'organisme.

(3pts)

1. La découverte des microorganismes par Louis Pasteur a beaucoup changé la perception du monde vivant. C'est ainsi qu'il existe une multitude de microbes caractérisés par leur **groupe d'appartenance**, leur **mode de vie** (**reproduction** et **nutrition** par exemple) et leur **voie de pénétration dans l'organisme**. En prenant l'exemple du *Plasmodium falciparum* qui est l'agent pathogène du paludisme, préciser sous forme d'un tableau ces caractéristiques soulignées ci-dessus.

0,25 x 4 = 1pt

2. Les étapes d'une réaction immunitaire sont schématisées ci-dessous.



- a) Rétablir l'ordre de déroulement de la réaction immunitaire en utilisant uniquement les numéros. 0,5pt
b) Nommer et expliquer brièvement chaque étape de la réaction immunitaire. 0,5 x 3 = 1,5pt

II. EVALUATION DES COMPETENCES / 10 pts

Compétences générales évaluées : utilisation des roches sédimentaires et protection des écosystèmes.

Les données paléontologiques sur les animaux et les végétaux fossiles ont permis de reconstituer le peuplement des milieux sur la Terre à différentes périodes. C'est l'exemple de la reconstitution d'une forêt marécageuse datant de 45 millions d'années autour d'un lac d'une région actuelle. Le climat à cette période était tropical (chaud et humide).

Les ressources géologiques occupent une place importante dans les activités humaines, c'est le cas des gisements (réserves dans le sous-sol) de pétrole, de charbon, d'or, de diamant... Cependant, l'augmentation de la population mondiale et des différents besoins en énergie s'accompagne d'une consommation de pétrole de plus en plus forte. Cette augmentation de l'exploitation des ressources en pétrole entraîne un appauvrissement rapide de celles-ci et est l'une des principales causes du déséquilibre des écosystèmes forestiers.

Consigne 1 : à partir de tes connaissances sur la paléogéographie et la paléoécologie, rédige un texte expliquant la reconstitution de l'ancien milieu de vie évoquée dans le paragraphe 1.

(3pts)

Consigne 2 : dans le cadre de la réalisation d'une affiche visant à informer ton entourage, expose en quelques lignes sur les points suivants de cette affiche :

- les domaines d'exploitation des ressources géologiques de ton pays à intérêt économique ;
- les méthodes utilisées pour la découverte de ces ressources.

(3pts)

Consigne 3 : après avoir énumérer quatre conséquences éventuelles de la surexploitation des ces ressources sur l'environnement, propose des solutions afin des préserver l'équilibre d'un écosystème forestier.

(4pts)